初等数论
第四章同余方程

第二节一元一次同余方程

杨占文

2026 年 10 月 8 日





目录

1 同余方程的基本概念

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

2 一元一次同余方程

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



一元一次同余方程

设 $m \nmid a$。这一节讨论最简单的模 m 的一元一次同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m}. \tag{1}$$

如果同余方程 (1) 有解 $x = x_1$，则有某个整数 y_1，使得

$$ax_1 = b + my_1.$$

因此，(1) 有解的必要条件是

$$(a, m) \mid b. \tag{2}$$

例如，同余方程

$$4x \equiv 2 \pmod{8}$$

一定无解，因为 $(4, 8) = 4 \nmid 2$。



例子

2 一元一次同余方程

同余方程

$$3x \equiv 2 \pmod 8$$

满足条件 (2)，因为 $(3,8)=1$。
在模 8 的绝对最小完全剩余系 $-3,-2,-1,0,1,2,3,4$ 中，x 逐一取值验算知，仅有解 $x=-2$，即其解为 $x \equiv -2 \pmod 8$，解数为 1。
同余方程

$$6x \equiv 2 \pmod 8$$

也满足条件 (2)，因为 $(6,8)=2 \mid 2$。同样，x 逐一取值验算知，$x=-1$，$x=3$ 是解，即其解为 $x \equiv -1,3 \pmod 8$，解数为 2。



定理

2 一元一次同余方程

定理 1

当 $(a, m) = 1$ 时，同余方程 *(1)* 必有解，且其解数为 *1*。

证明 (证法 1)

由第三章 §2 定理 10 知，当 $(a, m) = 1$ 时，x 遍历模 m 的一组完全剩余系时，ax 也遍历模 m 的完全剩余系，即若 $r_1, \cdots, r_m$ 是模 m 的一组完全剩余系，则 $ar_1, \cdots, ar_m$ 也是模 m 的一组完全剩余系。因此，有且仅有一个 $r_i = x_0$ 使得

$$ax_0 \equiv ar_i \equiv b \pmod{m},$$

即同余方程 (1) 有且仅有一个解 $x \equiv x_0 \pmod{m}$。



证明（证法 2）

2 一元一次同余方程

证明 (证法 2)

当 $(a, m) = 1$ 时由第三章 §1 性质 III 知，a 对模 m 有逆 a^{-1}（任取一个）满足

$$aa^{-1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

容易看出

$$x_1 = a^{-1}b$$

就满足同余方程 (1)。若还有解 x_2，则有 $ax_2 \equiv ax_1 \pmod{m}$, 由此从第三章 §1 性质 III 推出

$$x_2 \equiv x_1 \pmod{m}.$$

这就证明了解数为 1。



证明（证法 3）

证明 (证法 3)

由第三章 §3 知，这时同余方程 (1) 的解为

$$x \equiv a^{\varphi(m)-1}b \pmod{m}. \tag{3}$$

定理 2

同余方程 *(1)* 有解的充分必要条件是式 *(2)* 成立。在有解时，它的解数等于 (a,m)，以及若 x_0 是 *(1)* 的解，则它的 (a,m) 个解是

$$x \equiv x_0 + \frac{m}{(a,m)}t \pmod{m}, \quad t = 0, \cdots, (a,m) - 1. \tag{4}$$

证明 (证法 1)

当 $g = (a,m) = 1$ 时，这就是定理 1。所以可假定 $g > 1$。必要性前面已经证明，下证充分性。若式 (2) 成立，则由第三章 §1 性质 VI 知，满足同余方程 (1) 的 x 的值和满足同余方程

$$\frac{a}{g}x \equiv \frac{b}{g} \pmod{\frac{m}{g}} \tag{5}$$

的 x 的值是相同的。由于 $(a/g, m/g) = 1$，故由定理 1 知同余方程 (5) 有解，所以同余方程 (1) 也有解。这就证明了充分性。

证明

若 x_0 是同余方程 (1) 的解，则它也是同余方程 (5) 的解，进而由定理 1 知，满足同余方程 (5) 的所有的 x 的值是

$$x \equiv x_0 \pmod{\frac{m}{g}}. \tag{6}$$

由上面讨论知，式 (6) 也给出了满足同余方程 (1) 的所有的 x 的值 (不是解数)。由第三章 §2 定理 4 的式 (10)（取 $m_1 = m/g$，$r = x_0$，$d = g$）知，由式 (6) 给出的模 m/g 的同余类 $x \pmod{(m/g)}$ 就是以下 g 个模 m 的同余类之和：

$$\left(x_0 + \frac{m}{g}t\right) \pmod{m}, \quad t = 0, \cdots, g-1.$$

这就证明了定理的后一半结论。

证明 (证法 2)

我们通过讨论一次同余方程和一次不定方程的关系来证明定理。显然，同余方程 (1) 与不定方程

$$ax = my + b \tag{7}$$

同时有解或无解，且有解时满足这两个方程的 x 的值完全相同。由第二章 §1 定理 1 知，不定方程 (7) 有解的充分必要条件是 $(a, m) \mid b$。这就证明了定理的前一半结论。当同余方程 (1) 有解 x_0 时，不定方程 (7) 有解 x_0, y_0，这里

$$y_0 = \frac{ax_0 - b}{m}. \tag{8}$$

进而，由第二章 §1 定理 2 知，不定方程 (7) 的全部解为（注意正负号）：

$$x = x_0 + \frac{m}{(a,m)}t, \quad y = y_0 + \frac{a}{(a,m)}t, \quad t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots. \tag{9}$$



证明（续）

2 一元一次同余方程

证明

由前面讨论知，满足同余方程 (1) 的所有的 x 的值为

$$x = x_0 + \frac{m}{(a,m)}t, \quad t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots . \tag{10}$$

这就是模 $m/(a,m)$ 的一个同余类

$$x_0 \pmod{\frac{m}{(a,m)}}.$$

由第三章 §2 定理 4 的式 (10)（取 $m_1 = m/(a,m)$，$r = x_0$，$d = g$）知，这个模 $m/(a,m)$ 的同余类就是式 (4) 给出的 (a,m) 个模 m 的同余类之和。这就证明了定理的后一半结论。



求解算法

2 一元一次同余方程

定理 1 和定理 2 不仅从理论上完全解决了同余方程 (1) 的求解问题，而且给出的不同的证法实际上也指出了具体求解的各种方法。下面来介绍一种直接求解同余方程 (1) 的算法，它类似于第二章 §1 例 3 中解二元一次不定方程的算法。

(i) 取 $a_1 = a \pmod m$，$-m/2 < a_1 \leq m/2$；$b_1 = b \pmod m$，$-m/2 < b_1 \leq m/2$。由 §1 等价变形 I 知，同余方程 (1) 就是同余方程

$$a_1 x \equiv b_1 \pmod m. \tag{11}$$



求解算法（续）

2 一元一次同余方程

(ii) 同余方程 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m}$ 与同余方程

$$my = -b_1 \pmod{|a_1|} \tag{12}$$

同时有解或无解。这是因为由定理 2 的证法 2 中知，同余方程 $a_1x \equiv b_1 \pmod{m}$ 与不定方程

$$\begin{aligned} a_1x &= my + b_1 \\ my &= -b_1 + a_1x. \end{aligned}$$

同时有解或无解。



求解算法（续）

2 一元一次同余方程

(iii) 若 $y_0 \pmod{|a_1|}$ 是同余方程 $my = -b_1 \pmod{|a_1|}$ 的解，则 $x_0 \pmod{m}$ 是同余方程 $a_1 x \equiv b_1 \pmod{m}$，即同余方程 (1) 的解，这里

$$x_0 = \frac{(my_0 + b_1)}{a_1}. \tag{13}$$

反过来，若 $x_0 \pmod{m}$ 是同余方程 (1) 即 $a_1 x \equiv b_1 \pmod{m}$ 的解，则 $y_0 \pmod{|a_1|}$ 是同余方程 $my = -b_1 \pmod{|a_1|}$ 的解，这里

$$y_0 = \frac{(a_1 x_0 - b_1)}{m}. \tag{14}$$



求解算法（续）

2 一元一次同余方程

此外，若 $y_0 \pmod{|a_1|}$，$y_0' \pmod{|a_1|}$ 是同余方程 (12) 的两个不同的解，则相应地确定的 $x_0 \pmod{m}$，$x_0' \pmod{m}$ 也是同余方程 (11) 即 (1) 的两个不同的解。所以同余方程 (12) 和 (11) 即 (1) 的解数相同。

以上的步骤 (i), (ii), (iii) 表明：求解模 m 的同余方程 (1)，通过同余方程

$$a_1 x \equiv b_1 \pmod{m}$$

转化为求解较小的模 $|a_1|$ 的同余方程

$$my \equiv -b_1 \pmod{|a_1|}$$

如果同余方程 (12) 能立即解出，则由同余方程 (13) 就得到同余方程 (1) 的全部解；如果同余方程 (12) 还不容易解出，则继续对它用步骤 (i), (ii)，化为一模更小的同余方程。

这样进行下去总能使问题归结为求解一模很小且能直接看出其是否有解的同余方程。再依次利用式 (13)（即步骤 (iii)）反回去即可求得同余方程 (1) 的全部解。



例子

2 一元一次同余方程

例子 1

解同余方程 $589x \equiv 1026 \pmod{817}$。

解

$$589x \equiv 1026 \pmod{817} \xrightarrow{(i)} -228x \equiv 209 \pmod{817}$$
$$\xrightarrow{(ii)} 817y \equiv -209 \pmod{228} \Leftrightarrow -95y \equiv 19 \pmod{228}$$
$$\xrightarrow{(ii)} 228z \equiv -19 \pmod{95} \Leftrightarrow 38z \equiv -19 \pmod{95}$$
$$\xrightarrow{(ii)} 95w \equiv 19 \pmod{38} \Leftrightarrow 19w \equiv 19 \pmod{38}$$
$$\xrightarrow{(ii)} 38u \equiv -19 \pmod{19} \Leftrightarrow 0 \cdot u \equiv 0 \pmod{19}.$$

这表明最后一个关于 u 的同余方程对模 19 有 19 个解:

例子（续）

2 一元一次同余方程

解

按 (iii)，即式 (13) 逐次返回上去得：关于 w 对模 38 的同余方程有 19 个解

$$w \equiv \frac{38u+19}{19} \equiv 2u+1 \pmod{38}, \quad u = 0, 1, \cdots, 18;$$

关于 z 对模 95 的同余方程有 19 个解：

$$z \equiv \frac{95w-19}{38} \equiv 5u+2 \pmod{95}, \quad u = 0, 1, \cdots, 18;$$

关于 y 对模 228 的同余方程有 19 个解：

$$y \equiv \frac{228z+19}{-95} \equiv -12u-5 \pmod{228}, \quad u = 0, 1, \cdots, 18;$$

最后得到同余方程有 19 个解：$x \equiv 43u+17 \pmod{817}$, $u = 0, 1, \cdots, 18$.



说明

2 一元一次同余方程

在运用这一方法时，千万不要把 m, a_1, b_1 搞错 (特别是 a_1 的正负号)。此外，如果在运用这方法的过程中，利用同余式的性质化简同余方程时，改变了同余方程的模，则要注意方程的解数。例如，在例 1 中，当得到了同余方程

$$38z \equiv -19 \pmod{95} \tag{15}$$

后，如果利用第三章 §1 性质 VI，就得到

$$2z \equiv -1 \pmod{5}.$$

容易看出，满足这同余方程的所有的 z 的值是

$$z \equiv 2 \pmod{5}.$$

但原来对 z 的同余方程的模为 95，为了得到原方程 (15) 的解数，就要利用第三章 §2 定理 4，得到 (15) 有 19 个解：

$$z \equiv 2 + 5u, \quad u = 0, 1, \cdots, 18.$$



例子

2 一元一次同余方程

例子 2

$21x \equiv 38 \pmod{117}$.

解

$$
\begin{aligned}
&21x \equiv 38 \pmod{117} \\
&\xrightarrow{(ii)} 117y \equiv -38 \pmod{21} \xrightarrow{(i)} -9y \equiv 4 \pmod{21} \\
&\xrightarrow{(ii)} 21z \equiv -4 \pmod{9} \xrightarrow{(i)} 3z \equiv -4 \pmod{9} \\
&\xrightarrow{(ii)} 9w \equiv 4 \pmod{3} \xrightarrow{(i)} 0 \cdot w \equiv 1 \pmod{3}.
\end{aligned}
$$

最后的同余方程无解，所以原方程无解。

习题

2 一元一次同余方程

习题 1

设 $(a,m)=1$，x_1 是 $ax\equiv 1 \pmod m$ 的解。再设 k 是正整数，$y_k=1-(1-ax_1)^k$。证明：$a \mid y_k$，以及 $x_k=y_k/a$ 是同余方程 $ax\equiv 1 \pmod{m^k}$ 的解。

习题 2

设 $(a,m)=1$，b 是整数；再设 $f(x)$ 是整系数多项式，

$$g(y)=f(ay+b)$$

证明：同余方程 $f(x)\equiv 0 \pmod m$ 与 $g(y)\equiv 0 \pmod m$ 的解数相同。指出如何利用同余方程 $f(x)\equiv 0 \pmod m$ 的解来求出 $g(y)\equiv 0 \pmod m$ 的解。



目录

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

4 一元同余方程的一般解法

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

5 模为素数的二次剩余

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律